INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA
SEÇÃO DE ENGENHARIA ELÉTRICA E DE SISTEMAS (SE/3)
DISCIPLINA: MODELOS PROBABILÍSTICOS (EE-03247)

TRABALHO 3

ANÁLISE ESTOCÁSTICA DE SINAIS DE VÍDEO CODIFICADOS

Grupo 2 — Sequência *Star Trek*

Integrantes do Grupo:

Bruno Mariano Jacó Medeiros Lima João Victor Pariz

Lucas Quiuqui Marcos Vinícius Renato Felix

Professora: Rosângela Fernandes Coelho

Rio de Janeiro, 12 de novembro de 2026

Introdução

Este relatório apresenta o Trabalho 3 de Modelos Probabilísticos: a análise estocástica de dois sinais de vídeo codificados do filme *Star Trek* (Grupo 2). Os sinais são o número de bits por quadro de cada codificação:

- `startrek_h263_64k.txt` ($X[n]$): codificado em H.263 a 64 kbps, com $N_X = 26.192$ amostras;
- `startrek_mpeg4_hq.txt` ($Y[n]$): codificado em MPEG-4 de alta qualidade, com $N_Y = 89.998$ amostras e GoP (*Group of Pictures*) de 12 quadros (`IBBPBBPBBPBB`).

A teoria usada vem das aulas da professora Rosângela e dos Capítulos 6 e 7 do livro de Albuquerque, Fortes e Finamore (J.J.W.) [1].

1 Sinais Temporais, Histogramas e Caracterização Gaussiana

Enunciado (Item 1): *Plotar os sinais e seus Histogramas. Verificar se podem ser caracterizados (PDF) por um vetor Gaussiano.*

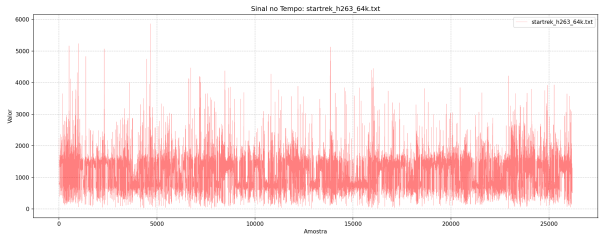
Pela Definição 7.23 do J.J.W. [1], um processo discreto é caracterizado por um vetor Gaussiano se todo vetor $\underline{X} = [X[n_1], \ldots, X[n_k]]^T$ for conjuntamente Gaussiano. Para isso, cada marginal precisa ser Gaussiana:

$$P_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_X^2}} \exp\left(-\frac{(x - m_X)^2}{2\sigma_X^2}\right), \qquad -\infty < x < \infty \tag{1}$$

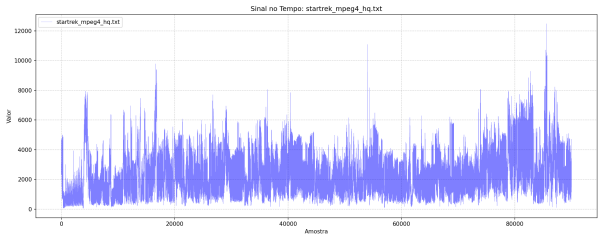
A Figura 1 mostra os sinais no tempo e a Figura 2 mostra os histogramas junto da Gaussiana de mesma média e desvio-padrão.

Os sinais **não podem ser caracterizados por um vetor Gaussiano**, pelos motivos abaixo:

1. **Valores não negativos ($X[n] \geq 0$):** o número de bits nunca é negativo, mas a Gaussiana dá

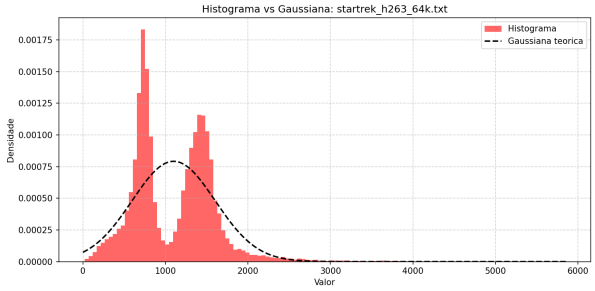


(a) Sinal $X[n]$ (`h263_64k`, $N_X = 26.192$).

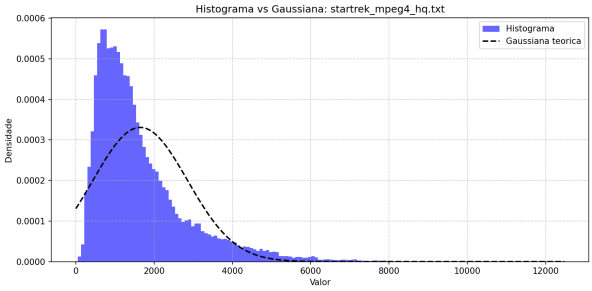


(b) Sinal $Y[n]$ (`mpeg4_hq`, $N_Y = 89.998$).

Figura 1. Número de bits por quadro de cada sinal.



(a) Histograma e Gaussiana teórica ($X[n]$).



(b) Histograma e Gaussiana teórica ($Y[n]$).

Figura 2. Histogramas e f.d.p. Gaussiana de mesma média e variância.

probabilidade a valores negativos. Pela função $Q(\alpha)$, $P(Y < 0) = Q(m_Y/\sigma_Y) = Q(1{,}3638) \approx 8{,}63\%$ no MPEG-4 e $P(X < 0) = Q(m_X/\sigma_X) = Q(2{,}1806) \approx 1{,}46\%$ no H.263.

2. **H.263 com dois picos:** o histograma (Figura 2a) tem dois máximos, em torno de 750 e 1.450 bits, enquanto a Gaussiana tem um só.
3. **MPEG-4 assimétrico:** o histograma (Figura 2b) concentra-se em valores baixos (quadros P e B) e tem cauda longa à direita, até 12.500 bits (quadros I).

Como as marginais não são Gaussianas, o vetor não é Gaussiano.

2 Valores Esperados: Média, Variância, Desvio-Padrão e VMQ

Enunciado (Item 2): *Valores esperados: média, variância ou desvio-padrão e VMQ entre as duas sequências amostrais (sinais de vídeo codificados).*

Os momentos foram estimados pelas médias amostrais:

$$m_X = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} x[n], \qquad \mathrm{VMQ}_X = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} x^2[n], \tag{2}$$

$$\sigma_X^2 = \mathrm{VMQ}_X - m_X^2, \qquad \sigma_X = \sqrt{\sigma_X^2} \tag{3}$$

O H.263 tem 26.192 amostras e o MPEG-4 tem 89.998. Para calcular os momentos conjuntos e a correlação cruzada, os dois sinais precisam ter o mesmo tamanho. Por isso cortou-se do MPEG-4 um bloco contínuo de 26.192 amostras (índices $k = 8.992$ a 35.184), escolhido para manter a média e o desvio-padrão da série completa (erro menor que 1%). A Figura 3 compara a f.d.p. do sinal original com a do bloco. Os resultados estão nas Tabelas 1 e 2.

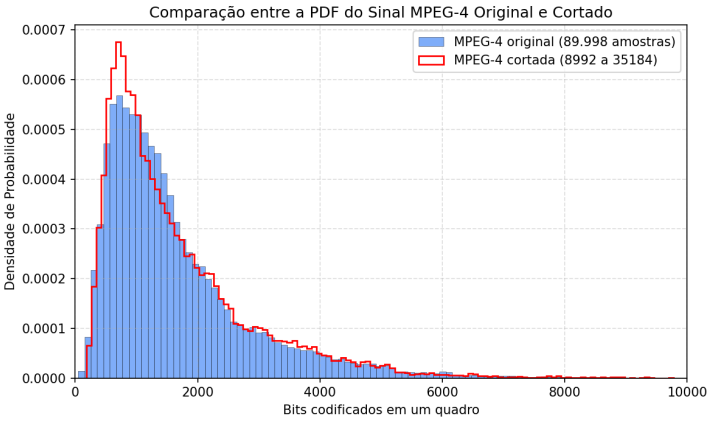


Figura 3. F.d.p. do MPEG-4 original (89.998 amostras) e do bloco cortado (26.192 amostras, $k = 8.992$ a 35.184).

Tabela 1. Valores esperados dos sinais analisados (*Star Trek*).

Grandeza	$X[n]$ (H.263)	$Y[n]$ (MPEG-4 completo)	$Y_{\text{bloco}}[n]$ (MPEG-4 bloco)
Número de amostras (N)	26.192	89.998	26.192
Média m (bits)	1.099,28	1.644,81	1.640,61
Variância σ^2 (bits^2)	254.130,08	1.454.519,50	1.481.147,70
Desvio-padrão σ (bits)	504,11	1.206,03	1.217,02
VMQ $= E[(\cdot)^2]$ (bits^2)	1.462.546,37	4.159.911,56	4.172.745,19
Valor eficaz $\sqrt{\text{VMQ}}$ (bits)	1.209,36	2.039,59	2.042,73

Tabela 2. Momentos conjuntos entre $X[n]$ e $Y_{\text{bloco}}[n]$ ($N = 26.192$).

Grandeza	Valor
Correlação cruzada $R_{XY}[0] = E[XY]$	1.800.524,75 bits^2
Covariância cruzada $K_{XY}[0] = R_{XY}[0] - m_X m_Y$	$-2.963,91$ bits^2
Coeficiente de correlação $\rho_{XY}[0] = K_{XY}[0]/(\sigma_X \sigma_Y)$	$-0,0048$
VMQ da diferença $E[(X - Y)^2]$	2.034.243,53 bits^2

Confere a relação $\mathrm{VMQ} = \sigma^2 + m^2$:

$$\begin{aligned} \text{H.263:} \quad & 254.130{,}08 + (1.099{,}28)^2 = 1.462.546{,}37 \text{ bits}^2 = \mathrm{VMQ}_X \\ \text{MPEG-4:} \quad & 1.454.519{,}50 + (1.644{,}81)^2 = 4.159.911{,}56 \text{ bits}^2 = \mathrm{VMQ}_Y \end{aligned}$$

O MPEG-4 tem média 50% maior e variância cerca de 5,7 vezes a do H.263. O H.263 trabalha com taxa limitada a 64 kbps, então o tamanho dos quadros varia menos.

3 Funções de Autocorrelação (FACs)

Enunciado (Item 3): *Plotar as 3 FACs.*

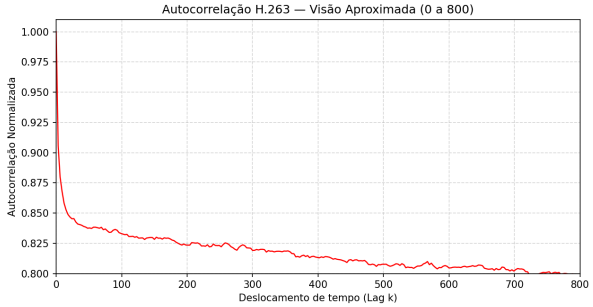
A FAC é $R_X[k] = E[X[n]X[n+k]]$ e a correlação cruzada é $R_{XY}[k] = E[X[n]Y[n+k]]$. Como a média não é nula:

- Na origem ($k = 0$): $R_X[0] = E[X^2] = \mathrm{VMQ}_X = \sigma_X^2 + m_X^2$;
- Para k grande: $R_X[k] \to m_X^2$ (nível DC).

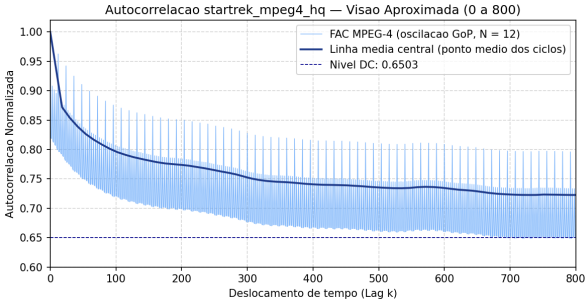
Normalizando por $R_X[0] = \mathrm{VMQ}_X$:

$$r_X[k] = \frac{R_X[k]}{R_X[0]} \implies r_X[0] = 1{,}0 \quad \text{e} \quad \lim_{k\to\infty} r_X[k] = \frac{m_X^2}{\mathrm{VMQ}_X} \tag{4}$$

As FACs estão na Figura 4 e a correlação cruzada na Figura 5.

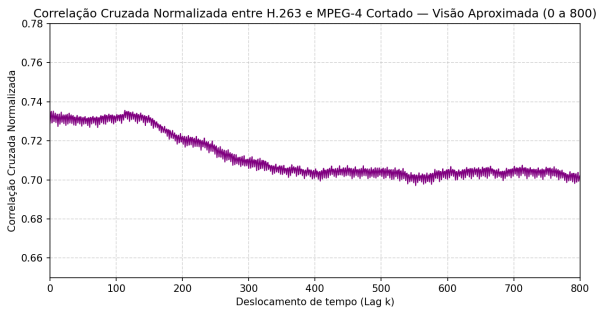


(a) FAC de $X[n]$ (`h263_64k`, $0 \le k \le 800$).

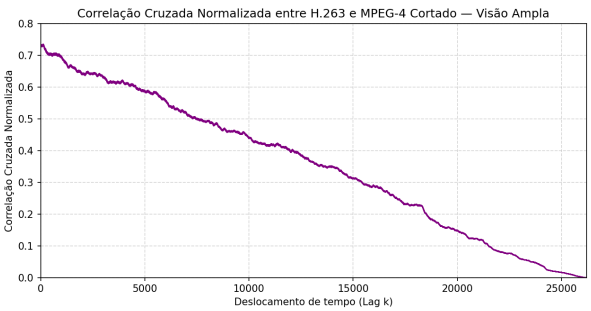


(b) FAC de $Y[n]$ (`mpeg4_hq`, $0 \le k \le 800$).

Figura 4. FACs normalizadas pelo VMQ ($r[0] = 1{,}0$).



(a) FAC cruzada $\rho_{XY}[k]$ (detalhe $0 \le k \le 250$).



(b) FAC cruzada $\rho_{XY}[k]$ ($0 \le k \le 26.191$).

Figura 5. Correlação cruzada entre $X[n]$ e $Y_{\text{bloco}}[n]$.

Nos gráficos:

1. **H.263:** a curva parte de 1,0 em $k = 0$ e decai até o nível DC $m_X^2/\mathrm{VMQ}_X = 0{,}8262$ (Figura 4a).

2. **MPEG-4:** a curva oscila com período de 12 quadros (Figura 4b), por causa dos quadros I do GoP. A linha escura é o ponto médio de cada ciclo de 12 atrasos, ou seja, passa pelo meio da oscilação e não pelos picos.
3. **Correlação cruzada:** fica em torno de zero para todos os atrasos ($\rho_{XY}[0] = -0{,}0048$), ou seja, os dois sinais são praticamente descorrelatados.

4 Descorrelação 2-a-2

Enunciado (Item 4): *Descorrelatar 2-a-2.*

W_1 e W_2 são descorrelatadas quando a covariância cruzada é nula: $K_{W_1W_2} = E[W_1W_2] - m_{W_1}m_{W_2} = 0 \iff \rho_{W_1W_2} = 0$.

Pelo Capítulo 6 do J.J.W. [1], para o vetor centrado $\underline{\widetilde{Z}}[n] = [X[n] - m_X,\ Y_{\text{bloco}}[n] - m_Y]^T$, a matriz de covariância é:

$$\mathbf{K}_{\underline{Z}} = \begin{bmatrix} \sigma_X^2 & K_{XY}[0] \\ K_{XY}[0] & \sigma_Y^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 254.130{,}08 & -2.963{,}91 \\ -2.963{,}91 & 1.481.147{,}70 \end{bmatrix} \tag{5}$$

Define-se $\underline{W}[n] = \mathbf{Q}^T\underline{\widetilde{Z}}[n]$, onde as colunas de $\mathbf{Q}$ são os autovetores de $\mathbf{K}_{\underline{Z}}$. Os autovalores são as variâncias de W_1 e W_2:

$$\lambda_1 = \sigma_{W_1}^2 = 254.122{,}92 \text{ bits}^2, \qquad \lambda_2 = \sigma_{W_2}^2 = 1.481.154{,}86 \text{ bits}^2 \tag{6}$$

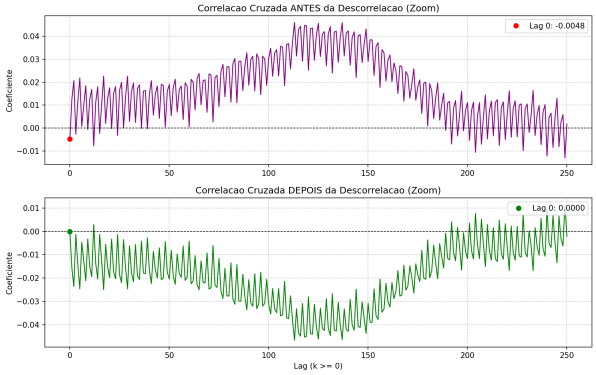
e a matriz $\mathbf{Q}$ ($\mathbf{Q}^T\mathbf{Q} = \mathbf{I}$) é:

$$\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} -0{,}999997 & -0{,}002416 \\ -0{,}002416 & 0{,}999997 \end{bmatrix} \tag{7}$$

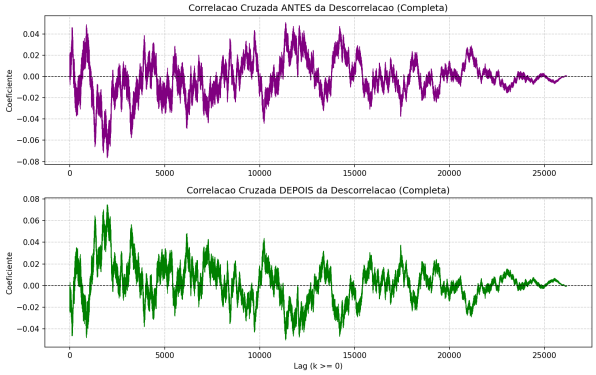
A covariância de $\underline{W}[n]$ fica diagonal:

$$\mathbf{K}_{\underline{W}} = \mathbf{Q}^T\mathbf{K}_{\underline{Z}}\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix} \implies \rho_{W_1W_2}[0] = \frac{K_{W_1W_2}[0]}{\sqrt{\lambda_1\lambda_2}} = 9{,}27 \times 10^{-19} \approx 0 \tag{8}$$

Logo W_1 e W_2 estão descorrelatadas no atraso zero. As Figuras 6 e 7 mostram a correlação cruzada e as FACs de $W_1[n]$ e $W_2[n]$.



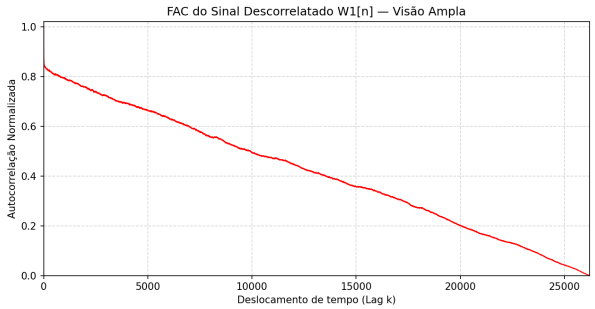
(a) FAC cruzada $\rho_{W_1W_2}[k]$ $(0 \le k \le 250)$.



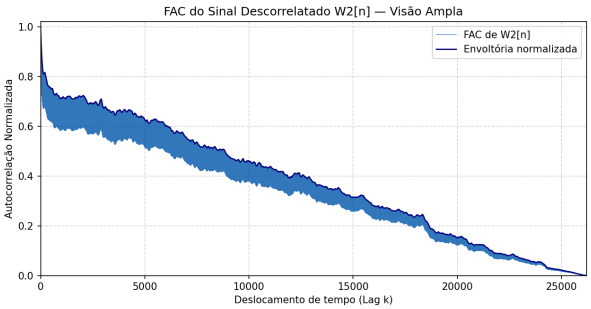
(b) Comparação antes e depois da descorrelação.

Figura 6. Correlação cruzada entre $W_1[n]$ e $W_2[n]$.

Descorrelação não implica independência, exceto para vetores Gaussianos. Como os



(a) FAC de $W_1[n]$.



(b) FAC de $W_2[n]$.

Figura 7. FACs de $W_1[n]$ e $W_2[n]$.

sinais não são Gaussianos (Item 1), $W_1[n]$ e $W_2[n]$ são descorrelatados, mas não necessariamente independentes.

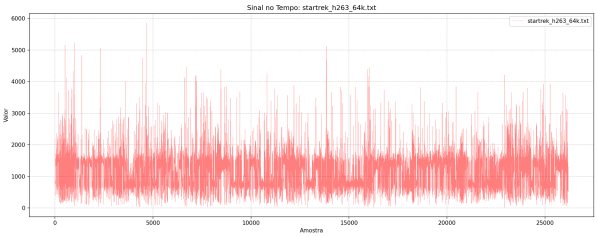
5 Análise de Estacionariedade (ESA e EE)

Enunciado (Item 5): *Os sinais podem ser considerados processos ESA? EE?*

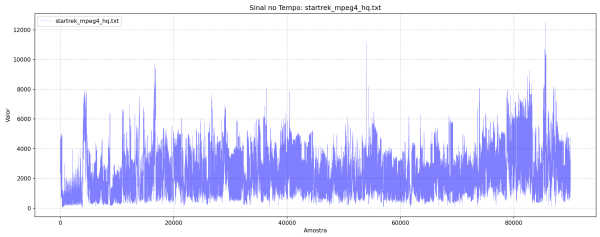
Pelo Capítulo 7 do J.J.W. [1]:

- **ESA (Definição 7.10):** média constante ($m(t) = m$) e autocorrelação que depende só da diferença entre os instantes ($R(t_1, t_2) = R(t_2 - t_1)$);
- **EE (Definição 7.9):** todas as f.d.p.s conjuntas são invariantes a deslocamentos no tempo.

Para testar essas condições, observa-se o comportamento dos sinais ao longo do tempo (Figura 8).



(a) H.263: o nível médio muda ao longo do tempo.



(b) MPEG-4: a dispersão muda ao longo do tempo.

Figura 8. Sinais ao longo do filme.

Conclusão:

1. **Não são ESA:** a média e a variância mudam ao longo do filme conforme a cena (cenas paradas usam menos bits que cenas de ação). No MPEG-4, a autocorrelação também depende de o quadro ser I, P ou B, e não só do atraso k.
2. **Não são EE:** todo processo EE com segundo momento finito é ESA. Como os sinais não são ESA, também não são EE.

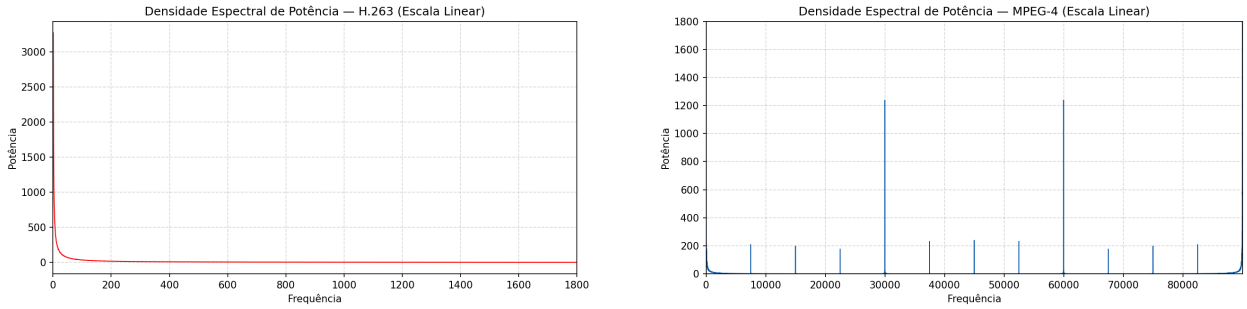
6 Densidade Espectral de Potência (DEP)

Enunciado (Item 6): *Plotar as DEPs.*

A DEP $S(f)$ é a Transformada de Fourier da autocorrelação (Wiener-Khinchin [1]):

$$S(f) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} R[k]\, e^{-j2\pi fk} \tag{9}$$

A Figura 9 mostra as DEPs, calculadas pela FFT da autocorrelação. No MPEG-4 aparecem raias em $f = m/12$, por causa do GoP de 12 quadros.



(a) DEP de $X[n]$ (`startrek_h263_64k`). **(b)** DEP de $Y[n]$ (`startrek_mpeg4_hq`).

Figura 9. DEPs em escala linear.

7 Cor do Espectro de Cada Sinal

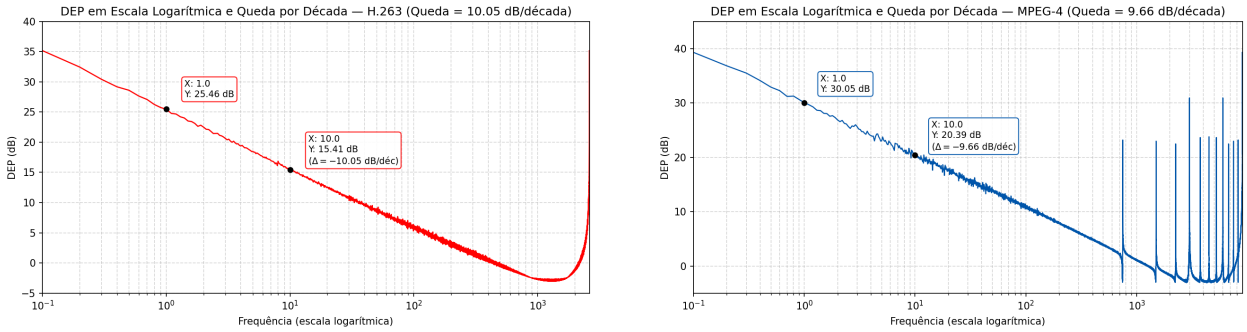
Enunciado (Item 7): *Qual a cor do espectro de cada um dos sinais de vídeo.*

A cor do espectro vem da inclinação da DEP em dB por década, nas baixas frequências ($S(f) \propto 1/f^{\alpha}$):

- **Ruído Branco ($\alpha = 0$):** DEP plana (0 dB/década);
- **Ruído Rosa ($\alpha = 1$):** queda de -10 dB/década ($S(f) \propto 1/f$);
- **Ruído Marrom ($\alpha = 2$):** queda de -20 dB/década ($S(f) \propto 1/f^2$).

Medindo a queda da DEP entre $X = 1{,}0$ e $X = 10{,}0$ (uma década), Figura 10:

- **H.263 (`startrek_h263_64k`):** queda de 10,05 dB/década, **Ruído Rosa**;
- **MPEG-4 (`startrek_mpeg4_hq`):** queda de 9,66 dB/década, também **Ruído Rosa**, com as raias do GoP por cima.



(a) H.263 (queda de 10,05 dB/década). **(b)** MPEG-4 (queda de 9,66 dB/década).

Figura 10. Queda da DEP em dB entre $X = 1{,}0$ e $X = 10{,}0$.

Conclusão

Neste trabalho, aplicamos os conceitos de variáveis aleatórias conjuntas e processos estocásticos a sinais reais de vídeo:

1. Os sinais não são Gaussianos: só assumem valores não negativos, o H.263 tem dois picos e o MPEG-4 é assimétrico.
2. Os momentos confirmam VMQ $= \sigma^2 + m^2$. O bloco de 26.192 amostras do MPEG-4 manteve a média e o desvio-padrão da série completa com erro menor que 1%.
3. A FAC do H.263 decai até o nível DC. A do MPEG-4 oscila com período de 12 quadros (GoP) e a curva central passa pelo meio das oscilações.
4. A diagonalização de $\mathbf{K}_{\underline{Z}}$ anulou a correlação em $k = 0$ ($\rho_{W_1W_2}[0] \approx 0$). Os sinais não são Gaussianos, então descorrelatados não significa independentes.
5. Os sinais não são ESA nem EE. As DEPs caem cerca de 10 dB/década (10,05 no H.263 e 9,66 no MPEG-4), ou seja, o espectro é Ruído Rosa.

Referências

[1] ALBUQUERQUE, J. P. A.; FORTES, J. M. P.; FINAMORE, W. A. *Probabilidade, Variáveis Aleatórias e Processos Estocásticos*. Rio de Janeiro: Editora PUC-Rio / LTC, Capítulos 6 e 7.

[2] COELHO, R. F. *Notas de Aula e Apostilas de Modelos Probabilísticos*. Seção de Engenharia Elétrica e de Sistemas (SE/3), Instituto Militar de Engenharia (IME), 2026.